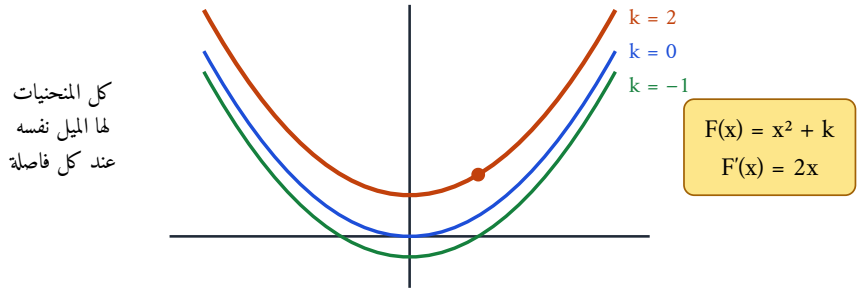
الدوال الأصلية

الهدف: أن تعيّن الدوال الأصلية لدالة مستمرة باستعمال جدول الدوال الأصلية المرجعية، وأن تعيّن الدالة الأصلية التي تحقق شرطاً معطى.

الفكرة في سطرين: البحث عن دالة أصلية هو عكس الاشتقاق: نبحث عن F بحيث F′ = f. لكل دالة مستمرة عدد لانهائي من الدوال الأصلية تختلف فيما بينها بثابت.



الشكل 1: الدوال الأصلية للدالة f(x) = 2x منحنيات مُزاحة شاقولياً؛ الشرط F(1) = 3 يختار المنحنى k = 2.

🔵 القواعد والمفاهيم

1. **التعريف:** F دالة أصلية لـ f على مجال I إذا كانت F′(x) = f(x) لكل x من I.
2. **مجموعة الدوال الأصلية:** إذا كانت F أصلية فكل الأصليات هي F + k حيث k ثابت حقيقي.
3. **الشرط الابتدائي:** توجد دالة أصلية وحيدة تحقق $F(x_0) = y_0$.
4. **أصليات مرجعية:** $a \to ax$، $x^n \to x^{n+1}/(n+1)$، $1/x \to \ln x$ على $]0 ; +\infty[$، $e^x \to e^x$، $1/x^2 \to -1/x$.
5. **أشكال مركبة:** $u'u^n \to u^{n+1}/(n+1)$، $u'/u \to \ln u$ (مع $u > 0$)، $u'e^u \to e^u$.
6. **الخطية:** أصلية af + bg هي aF + bG.

🟢 أمثلة تطبيقية

1. $f(x) = 3x^2 - 4x + 5$ مع $F(1) = 2$. **الحل:** $F(x) = x^3 - 2x^2 + 5x + k$؛ $F(1) = 4 + k = 2$ إذن $k = -2$.
2. $g(x) = 2x/(x^2+1)$. **الحل:** البسط مشتق المقام $u = x^2 + 1 > 0$، إذن $G(x) = \ln(x^2+1) + k$.
3. التكلفة الهامشية $C'(q) = 2q + 3$ والتكاليف الثابتة $C(0) = 50$. **الحل:** $C(q) = q^2 + 3q + 50$.

🟠 أخطاء شائعة في البكالوريا

- نسيان الثابت k عند كتابة مجموعة الدوال الأصلية.
- كتابة أصلية e^{2x} على أنها e^{2x}؛ الصحيح $(1/2)e^{2x}$.
- عدم التحقق بالاشتقاق: F' يجب أن تعطي f بالضبط.
- تطبيق $\ln u \to u'/u$ دون التأكد من وجود u' في البسط.

🟡 خلاصة للمراجعة السريعة

- أصلية = عكس المشتقة: $F' = f$.
- الأصليات تختلف بثابت k.
- شرط واحد يحدد k تماماً.
- تعرّف على الأشكال $u'u^n$ وu'/u و$u'e^u$.
- تحقق دائماً باشتقاق النتيجة.

madrasadz.com